Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

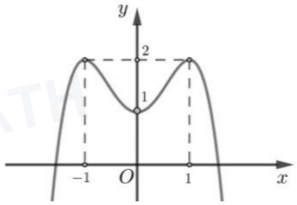
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.3 ý d) Sai và II.4 ý d) Đúng (nguồn ghi ngược); III.4 ghi rõ t tính từ 8 giờ sáng; sửa trình bày lời giải II.1 và III.6.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 2

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị hàm số $y=f(x)$ ta có hàm số đồng biến trên hai khoảng $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$

» Câu 2. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=x^3-3x+2$. **B.** $y=-x^3+2x^2-4x+1$.

C. $y=x^4+2x^2+2$. **D.** $y=-x^3-2x^2+5x-2$.

Lời giải

Chọn B

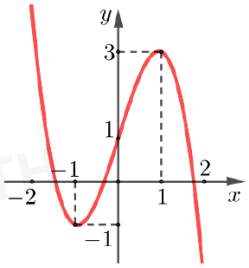
$y=-x^3+2x^2-4x+1\Rightarrow y'=-3x^2+4x-4=-2x^2-(x-2)^2<0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Do đó hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(-1;-1)$.

B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;-1)$.

C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;3)$.

D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;1)$.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2=0\\x-1=0\\(x-2)^3=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=2\end{array}\right.$.

Bảng xét dấu

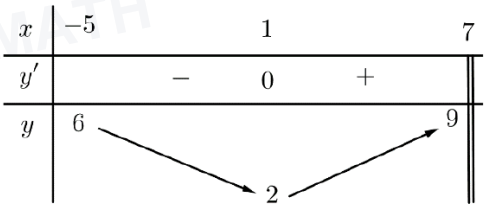
x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số có 1 điểm cực đại.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=6$. **B.** $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$. **C.** $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$. **D.** $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên trên $[-5;7)$, ta có: $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=f(1)=2$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$ là

A. $\min\limits_{[2;4]} y=-3$ **B.** $\min\limits_{[2;4]} y=\dfrac{19}{3}$ **C.** $\min\limits_{[2;4]} y=6$. **D.** $\min\limits_{[2;4]} y=-2$

Lời giải

Chọn C

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ xác định và liên tục trên đoạn $[2;4]$

Ta có $y'=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}; y'=0\Leftrightarrow x^2-2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\in(2;4)\\x=-1\notin(2;4)\end{array}\right.$.

Khi đó $y(2)=7;\ y(3)=6;\ y(4)=\dfrac{19}{3}$.

Vậy $\min\limits_{[2;4]} y=6$ tại $x=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+2}$ là

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$

Ta có: $\lim\limits_{x\to(-2)^-} f(x)=\lim\limits_{x\to(-2)^-}\dfrac{x-1}{x+2}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to(-2)^+} f(x)=\lim\limits_{x\to(-2)^+}\dfrac{x-1}{x+2}=-\infty$.

Vậy đường thẳng $x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+2}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ là

A. $y=-1$. **B.** $y=1$. **C.** $y=-2$. **D.** $y=2$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định: $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x-1}{x+1}=2$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-1}{x+1}=2$.

Vậy đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=3x+\dfrac{2}{x-1}$ là

A. $y=3$. **B.** $y=3x$. **C.** $y=x+1$. **D.** $y=x-1$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định: $\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-3x\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x-1}=0$.

Vậy đường thẳng $y=3x$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=3x+\dfrac{2}{x-1}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+5}{x+2}$ là

A. $y=x$. **B.** $y=x+2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=-x$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định: $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$

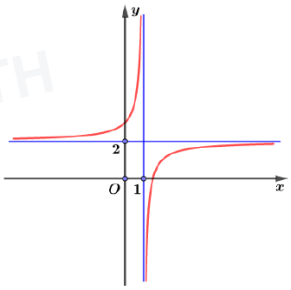
Ta có: $a=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+2x+5}{x(x+2)}=1$ và $b=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{x+2}=0$

Vậy đường thẳng $y=x$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+5}{x+2}$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



A. $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{x-3}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{2x-3}{x-1}$.

Lời giải

Chọn D

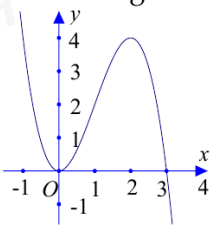
Vì đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$ nên loại được đáp án C.

Do hàm số đồng biến nên loại được đáp án A, B.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây



A. $y=-x^3+3x$. **B.** $y=-x^3+3x^2$. **C.** $y=x^3-3x$. **D.** $y=x^3-3x^2$.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị suy ra đây là đồ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d;\ a<0$ $\Rightarrow$ Loại phương án C,D.

Đồ thị hàm số qua $(3;0)$ $\Rightarrow$ Loại phương án A.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bảng xét dấu trong lời giải: mốc bên phải là +∞ (nguồn in nhầm -∞); khóa không đổi.

» Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $y'=f'(x)=x(x-2)^3,\forall x\in\mathbb{R}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị		
(b)	Hàm số $y=f(x)$ có 1 điểm cực trị		
(c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$		
(d)	$f(2024)>f(2025)$		

Lời giải

Ta có: $f'(x)=x(x-2)^3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		2		$-\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

(a) Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị

Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Hàm số* $y=f(x)$ *có 1 điểm cực trị*

» **Chọn** SAI.

(c) *Hàm số* $y=f(x)$ *nghịch biến trên khoảng* $(-\infty;1)$

Trên khoảng $(-\infty;1)$ hàm $y=f(x)$ vừa tăng vừa giảm

» **Chọn** SAI.

(d) $f(2024)>f(2025)$

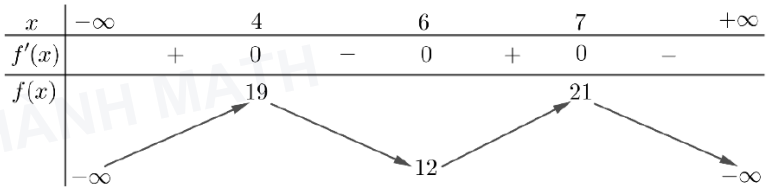
Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ suy ra $f(2024)<f(2025)$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 21.		
(b)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 12.		
(c)	Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(x)+m$ trên đoạn $[0;5]$ bằng 34 khi $m=15$.		
(d)	Hàm số $g(x)=f(2x-2)$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $(-\infty;4)$ tại $x=3$.		

Lời giải

(a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 21.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ bằng 21 khi $x=7$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ bằng 12.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số $y=f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

» **Chọn** SAI.

(c) Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(x)+m$ trên đoạn $[0;5]$ bằng 34 khi $m=15$.

Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số $h(x)=f(x)+m$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0;5]$ bằng $m+19$.

Suy ra $m+19=34\Leftrightarrow m=15$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(d) Hàm số $g(x)=f(2x-2)$ *đạt giá trị lớn nhất trên khoảng* $(-\infty;4)$ *tại* $x=3$.

Ta có $g'(x)=2f'(2x-2)$; $g'(x)=0\Leftrightarrow f'(2x-2)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-2=4\\2x-2=6\\2x-2=7\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\\x=4\\x=\dfrac{9}{2}\end{array}\right.$

x	$-\infty$		3		4	$9/2$	$+\infty$
g'		$+$	0	$-$			
g		↗		↘			

Vậy hàm số $g(x)=f(2x-2)$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $(-\infty;4)$ tại $x=3$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d) Sai: tử x^2 + 2x + 3 luôn dương nên x = -1 cũng là tiệm cận đứng; đồ thị có 4 tiệm cận đứng (x = ±1, x = ±√2) và 1 tiệm cận ngang y = 1, tổng 5 đường (lời giải nguồn ghi 4, chọn Đúng).

» Câu 15. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+3}{\sqrt{x^4-3x^2+2}}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(b)	Đường thẳng $y=\sqrt{2}$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
(c)	Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng.		
(d)	Đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.		

Lời giải

Điều kiện $x\in\left(-\infty;-\sqrt{2}\right)\cup(-1;1)\cup\left(\sqrt{2};+\infty\right)$.

(a) Đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì $\lim\limits_{x\to1^-}y=+\infty$ nên $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Đường thẳng $y=\sqrt{2}$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vì $\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to-\infty}y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2+2x+3}{\sqrt{x^4-3x^2+2}}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1+\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{x^2}}{\sqrt{1-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{2}{x^4}}}=1$

Nên $y=1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

» **Chọn** SAI.

(c) Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng.

Vì $\lim\limits_{x\to-\sqrt{2}^-}y=+\infty$ nên $x=-\sqrt{2}$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì $\lim\limits_{x\to-1^+}y=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{(x+1)(x+2)}{\sqrt{(x+1)\left(x+\sqrt{2}\right)(x-1)\left(x-\sqrt{2}\right)}}=\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{\sqrt{x+1}(x+2)}{\sqrt{\left(x+\sqrt{2}\right)(x-1)\left(x-\sqrt{2}\right)}}=0$

Nên $x=-1$ không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}^+}y=+\infty$ nên $x=\sqrt{2}$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

» **Chọn** SAI.

(d) Đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.

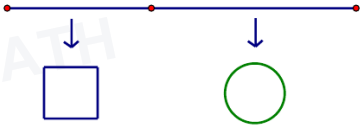
» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d) Đúng: 2πr = 30 nên r = 15/π (nguồn ghi 15/(2π)); diện tích hình tròn 225/π ≈ 71,6 cm2 lớn hơn hình vuông 56,25 cm2.

» Câu 16. Một sợi dây kim loại dài $60cm$ được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a, đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$r=\dfrac{60-2a}{\pi}$.		
(b)	Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là $\dfrac{1}{\pi}\left[\left(\pi+4\right)a^2-120a+900\right]$.		
(c)	Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\dfrac{a}{r}$ bằng $\dfrac{1}{2}$.		
(d)	Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.		

Lời giải

(a) $r=\dfrac{60-2a}{\pi}$.

Ta có:

$$4a+2\pi r=60 \Leftrightarrow \pi r=30-2a \Leftrightarrow r=\frac{30-2a}{\pi}.$$

» **Chọn** SAI.

(b) Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là $\dfrac{1}{\pi}\left[\left(\pi+4\right)a^2-120a+900\right]$.

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

$$S=a^2+r^2\pi=a^2+\frac{\left(30-2a\right)^2}{\pi}=\frac{1}{\pi}\left[\left(\pi+4\right)a^2-120a+900\right]$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\dfrac{a}{r}$ *bằng* $\dfrac{1}{2}$.

Điều kiện: $0<4a<60 \Leftrightarrow 0<a<15$.

Xét $f\left(a\right)=\left(\pi+4\right)a^2-120a+900$ với $a\in\left(0,15\right)$

$f\left(a\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $a=\dfrac{120}{2\left(\pi+4\right)}=\dfrac{60}{\pi+4}\in\left(0,15\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

S đạt giá trị nhỏ nhất khi $a=\dfrac{60}{\pi+4}$.

$\Rightarrow \pi r=30-2.\dfrac{60}{\pi+4}=\dfrac{30\pi}{\pi+4} \Rightarrow r=\dfrac{30}{\pi+4}$

Khi đó: $\dfrac{a}{r}=\dfrac{60}{\pi+4}:\dfrac{30}{\pi+4}=2$.

Kết luận: $\dfrac{a}{r}=2$.

» **Chọn** SAI.

(d) *Nếu cắt sợi dây thành hai đoạn bằng nhau và vẫn uốn thành một hình vuông và một hình tròn thì hình tròn có diện tích lớn hơn hình vuông.*

$a=\dfrac{15}{2}, r=\dfrac{15}{2\pi}$.

Diện tích hình vuông là $S_1=\left(\dfrac{15}{2}\right)^2=\dfrac{225}{4}=56,25cm^2$

Diện tích hình tròn là $S_2=\pi r^2=\dfrac{225}{4\pi}\approx 17,9cm^2$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Gọi m,n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

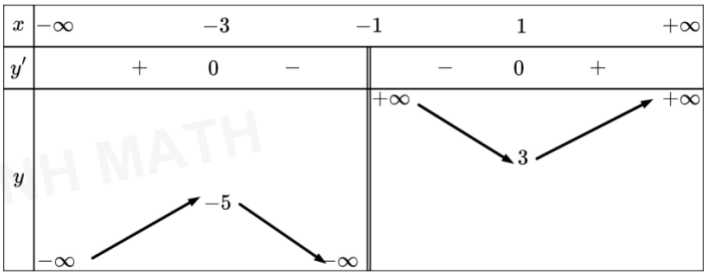
-	9	8	

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có: $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$ với $x\neq -1$;

$y'=0\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-3\\x=1\end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau



Giá trị cực đại của hàm số bằng -5, giá trị cực tiểu của hàm số bằng 3.

PHẦN III · CÂU 2

Vậy $P=m^3+n^3=(-5)^3+3^3=-98$.

» Câu 18. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{4}{3}\sin^3 x+4\cos^2 x-5\sin x+1$. Tính giá trị của $M-m$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 9 | | | |

$y=\frac{4}{3}\sin^3 x+4\cos^2 x-5\sin x+1=\frac{4}{3}\sin^3 x-4\sin^2 x-5\sin x+5$

Đặt $t=\sin x \Rightarrow t\in[-1;1]$.

Khi đó, bài toán trở thành tìm GTLN, GTNN của hàm số $g(t)=\frac{4}{3}t^3-4t^2-5t+5$ trên đoạn $[-1;1]$

Xét hàm số $g(t)=\frac{4}{3}t^3-4t^2-5t+5$ trên đoạn $[-1;1]$.

Ta có $g'(t)=4t^2-8t-5$, $g'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=\frac{-1}{2}\in[-1;1]\\ t=\frac{5}{2}\notin[-1;1]\end{array}\right.$

$g(-1)=\frac{14}{3}, g\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{19}{3}, g(1)=\frac{-8}{3}$.

Vậy $M=\max\limits_{[-1;1]}g(t)=\frac{19}{3}$ tại $t=\frac{-1}{2}$, $m=\min\limits_{[-1;1]}g(t)=\frac{-8}{3}$ tại $t=1$.

Khi đó $M-m=9$.

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Cho đồ thị hàm số $y=f(x)=4x-3+\frac{1}{x-2}$ có tâm đối xứng $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $a-3b$ là bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | - | 1 | 3 | |

Ta có $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[4-\frac{3}{x}+\frac{1}{x(x-2)}\right]=4$.

Ta có $b=\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-4x]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(4x-3+\frac{1}{x-2}-4x\right)=-3$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=4x-3$.

Mặt khác, $\lim\limits_{x\to2^+}\left(4x-3+\frac{1}{x-2}\right)=+\infty$ do đó $x=2$ là tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.

Ta có tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là giao điểm của $y=4x-3$ và $x=2$; vậy ta được $I(2;5)$. Suy ra $a-3b=2-3.5=-13$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ t là số giờ tính từ 8 giờ sáng (anh Thành duyệt). Mực nước cao nhất khi t = 12, tức 20 giờ; thông báo lúc 15 giờ.

» Câu 20. Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t)=24t+5t^2-\frac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 5 | | |

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có:

$h'(t)=24+10t-t^2$

$h'(t)=0\Leftrightarrow 24+10t-t^2=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=-2(\text{loai}) \\ t=12 \quad (\text{t/ m}) \end{array}\right.$

BBT:

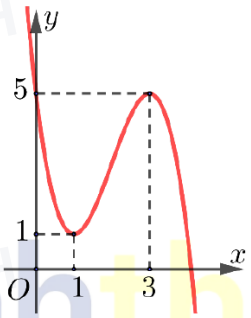
t	8		12		24	$+\infty$
$h'(t)$		$+$	0	$-$		
$h(t)$		↗	$h_{\max}$	↘		

Vậy để mực nước lên cao nhất thì phải mất 12 giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào 15 giờ chiều cùng ngày.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I - Ứng dụng đạo hàm

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:



Lời giải

✓ *Trả lời:*

-	1	6	

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0;5),(1;1)$ nên ta có $d=5$; $a+b+c+d=1$. (1)

Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $(1;1)$ và $(3;5)$, tức là phương trình $y'=0$ có hai nghiệm là $x=1$ và $x=3$. Ta có $y'=3ax^2+2bx+c$

Với $x=1$ thì $y'=0$ nên ta có $3a+2b+c=0$ (2).

Với $x=3$ thì $y'=0$ nên ta có $27a+6b+c=0$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra $a=-1;b=6;c=-9$

Vậy $a+2b+3c=-1+12-27=-16$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Số lần tăng giá x là số nguyên từ 0 đến 20; tối ưu x = 5, giá 3 triệu đồng (khóa không đổi).

» Câu 22. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu triệu đồng một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

Lời giải

✓ *Trả lời:*

3			

Cứ tăng thêm 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng thì có một căn hộ bị bỏ trống.

Gọi số lần tăng 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng là x ($x \in \mathbb{N}^*$).

Khi đó x cũng là số căn hộ bị bỏ trống.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tổng số tiền công ty thu được lúc này là

$$T(x)=(2000+200x)(20-x)=40000+2000x-200x^2 \text{ (nghìn đồng).}$$

Xét hàm số $T(x)=40000+2000x-200x^2$ với $x\in\mathbb{N}^*$.

Ta có $T'(x)=2000-400x$;

$T'(x)=0\Leftrightarrow 2000-400x=0\Leftrightarrow x=5$ (thỏa mãn).

Bảng biến thiên của hàm số $T(x)$ như sau:

x	0		5		$+\infty$
$T'(x)$		$+$	0	$-$	
$T(x)$	$40\,000$	↗	$45\,000$	↘	$-\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên trên, ta thấy hàm số $T(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 45000 khi $x=5$.

Khi đó, số tiền tăng lên khi cho thuê một căn hộ là $200.5=1000$ nghìn đồng = 1 triệu đồng.

Vậy công ty nên cho thuê mỗi căn hộ 3 triệu đồng/1 tháng thì tổng số tiền thu được là lớn nhất.

----------Hết----------